



Research and
Development Center

轮胎模具全球龙头，坚实制造能力拓宽成长赛道

—豪迈科技(002595)公司深度报告

2021 年 8 月 5 日

罗政

S1500520030002

luozheng@cindasc.com

刘卓

S1500519090002

010-83326753

liuzhuo@cindasc.com

证券研究报告

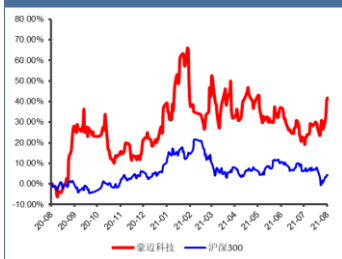
公司研究

公司深度报告

豪迈科技 (002595)

投资评级 买入

上次评级



资料来源：万得，信达证券研发中心

公司主要数据

收盘价(元)	30.78
52 周内股价波动区间(元)	19.81-37.25
最近一月涨跌幅(%)	3.80
总股本(亿股)	8
流通 A 股比例(%)	65.46
总市值(亿元)	246

资料来源：信达证券研发中心

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

轮胎模具全球龙头，坚实制造能力拓宽成长赛道

2021 年 08 月 05 日

本期内容提要：

◆**长期稳健成长铸就全球轮胎模具龙头。**公司成立于 1995 年，主营①轮胎模具和②大型零部件机械产品的铸造及精加工。其中轮胎模具产品覆盖乘用车胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，同时也横向延伸了用于橡胶硫化及切粒的橡胶机械，大型零部件机械产品则以风电、燃气轮机能源类产品零部件为主。公司成立以来业绩长期保持稳健增长。2011-2020 年公司营收复合增速达 25.48%，净利复合增长 18.85%。公司多年来业绩稳健增长主要来自于销售区域的拓宽，从国内走向全球，国外收入占比整体呈现稳定提升趋势。近几年，产品结构、原材料等变化致公司综合毛利率有所波动，费用管控较好，净利率趋稳。公司真实现金流情况较好，保持领先的竞争优势和较强的上下游议价能力。考虑票据收入的真实现金流来看，2017-2019 年公司包含票据的收现比分别为 101.01%、93.34%、101.80%。

◆**轮胎模具耗材属性需求稳增，公司市占率有望稳步提升。**轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致，据我们测算，目前全球轮胎模具市场规模约 150 亿。全球汽车产业进入成熟期，增速持续放缓，我们预计随着疫情影响逐步消退，需求将会复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势。我们预计全球轮胎模具市场规模到 2025 年增长至 174 亿，2020-2025 年 CAGR 为 3%。公司技术优势较强，研发保持高投入，同时长期以来形成的以人为本的企业文化造就较强的持续创新能力。公司盈利能力相较同行业竞争对手表现出明显韧性，2011 年以来全球轮胎模具竞争格局发生较大变化，全球主要轮胎模具企业韩国世和和巨轮智能轮胎模具业务毛利率（韩国世和为综合毛利率）持续下滑，豪迈轮胎模具业务毛利率韧性较强，2020 年豪迈轮胎模具业务毛利率为 34.51%，巨轮智能仅 11.58%。2020 年主要竞争对手亏损，公司净利率则高达 19.02%。

◆**大型铸件竞争力较强，铸造及加工业务拓展空间大。**大型铸件应用领域广泛，同时公司竞争力较强，有望不断拓宽铸件赛道，铸造业务成长空间较大。公司主要铸造产品风电铸件竞争力强，受益风电长赛道有望保持较快增长。国内风电新增装机市场短期受抢装影响，长期需求有望保持稳定增长，主要基于“碳达峰、碳中和”目标下政策驱动能源结构变革，风电、光伏等可再生能源的发展力度将不断加大，同时风电大规模趋势、核心部件国产化、风电消纳问题的解决将带动风电成本持续降低，我们预计国内风电装机容量长期将稳定增长。从盈利能力表现来看，公司与风电铸件龙头日月股份毛利率不相上下，表明公司在成本管控方面也有一定领先优势。公司在发展轮胎模具和大型零部件机械产品两项业务的同时，也积极发挥在技术、研发、创新等方面的优势积极拓展其他领域。

◆**盈利预测与投资评级：**我们预计公司 2021 年至 2023 年净利润分别为 12.19 亿元、14.57 亿元和 17.32 亿元，相对应的 EPS 分别为 1.52 元/股、1.82 元/股和 2.16 元/股，对应当前股价 PE 分别为 20 倍、17 倍和 14 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

◆**股价催化剂：**轮胎模具业务增速显著提升、风电等大型铸件保持高增长、激光设备等其他业务取得重要进展。

◆**风险因素：**经济环境和政策变化、风险汇率波动风险、疫情反复等突发灾害性事件风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险等。

重要财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入(百万元)	4,387	5,294	6,328	7,667	9,083
增长率 YoY %	17.8%	20.7%	19.5%	21.2%	18.5%
归属母公司净利润(百万元)	863	1,007	1,219	1,457	1,732
增长率 YoY%	16.7%	16.7%	21.0%	19.5%	18.9%
毛利率%	32.9%	30.6%	30.0%	29.2%	28.5%
净资产收益率ROE%	17.4%	17.5%	17.4%	17.2%	17.0%
EPS(摊薄)(元)	1.08	1.26	1.52	1.82	2.16
市盈率 P/E(倍)	17.53	23.55	20.20	16.91	14.22
市净率 P/B(倍)	3.05	4.11	3.52	2.92	2.42

资料来源：万得，信达证券研发中心预测;股价为 2021 年 08 月 05 日收盘价

目 录

与市场的不同.....	6
长期稳健成长铸就全球轮胎模具龙头.....	7
轮胎模具产品种类齐全，全球布局完善.....	7
长期增长稳健，盈利能力预计维稳.....	8
轮胎模具耗材属性需求稳增，公司市占率有望稳步提升.....	11
从低端到高端，轮胎模具持续升级迭代提高壁垒.....	11
全球轮胎模具市场规模约 150 亿，预计保持稳增.....	13
国内沃土孕育全球龙头，产业升级驱动集中度仍趋提升.....	15
公司竞争优势明显，市占率仍有较大提升空间.....	17
制造能力外溢，铸造和加工业务空间可期.....	19
大型铸件下游领域广泛，铸造业务有望保持高增.....	20
风电铸件竞争力强，受益风电长赛道有望长期稳增.....	22
积极拓展激光设备，有望打造新增长点.....	25
盈利预测、估值与投资评级.....	26
1、盈利预测与假设.....	26
2、估值与投资评级.....	26
风险因素.....	27

表 目 录

表 1：公司主要产品基本简介.....	7
表 2：轮胎模具行业主要壁垒.....	11
表 3：子午线活络模具分类.....	13
表 4：不同加工工艺的模具比较.....	13
表 5：车辆配套轮胎和替换系数.....	14
表 6：全球轮胎模具市场规模测算.....	14
表 7：全球主要轮胎模具企业.....	15
表 8：轮胎模具行业两种不同模式的企业.....	17
表 9：公司铸造业务的主要发展历程.....	20
表 10：国内主要大型铸件企业.....	22
表 11：我国风电主要政策目标.....	23
表 12：陆上风电分资源区度电成本测算.....	23
表 13：我国风电补贴政策变化.....	24
表 14：可比公司盈利及估值对比.....	26

图 目 录

图 1：公司主要产品列示.....	7
图 2：公司全球销售网络布局.....	8
图 3：公司国内分子公司布局.....	8
图 4：2020 年公司主要产品营业收入占比.....	8
图 5：2020 年公司分主要产品毛利率（%）.....	8
图 6：公司营业收入及同比变化情况（万元）.....	9
图 7：公司净利润及同比变化情况（万元）.....	9
图 8：公司营业收入分地区收入变化情况（万元）.....	9
图 9：公司分业务收入及同比变化情况.....	9
图 10：公司毛利率及净利率变化情况.....	10
图 11：公司三项费用率变化情况.....	10
图 12：公司分业务毛利率及变化情况.....	10
图 13：公司经营性现金流（万元）及收现比.....	11
图 14：公司收现比变化情况（含票据）.....	11
图 15：轮胎模具产业链.....	11
图 16：轮胎和轮胎模具分类.....	12
图 17：全球轮胎产量和轮胎模具市场规模测算.....	13
图 18：全球轮胎模具主要企业业务收入（万元）及市占率.....	16
图 19：豪迈科技轮胎模具收入（万元）及同比.....	16
图 20：豪迈科技国外收入（万元）及同比.....	16
图 21：公司前五大客户和供应商的销售和采购占比.....	17
图 22：豪迈科技和巨轮智能研发投入及营收占比变化情况（万元）.....	18
图 23：豪迈科技轮胎模具专用电火花机床.....	18

图 24: 豪迈科技企业文化理念.....	18
图 25: 公司和主要竞争对手模具业务毛利率 (%) 对比.....	19
图 26: 公司和主要竞争对手净利率对比.....	19
图 27: 公司客户覆盖面较广.....	19
图 28: 公司铸造及其他业务 (非轮胎模具) 收入 (万元)	20
图 29: 燃气轮机缸体产品展示.....	20
图 30: 公司业务梳理 (大型零部件一站式服务)	20
图 31: 大型铸件产业链	21
图 32: 全球和中国铸件产量 (万吨)	21
图 33: 国内风电装机容量和同比 (GW)	22
图 34: 国内新增装机容量变化情况 (GW)	22
图 35: 我国平均弃风率	24
图 36: 国内不同单机容量风电机组新增装机占比.....	24
图 37: 公司和日月股份铸件收入对比 (万元)	25
图 38: 公司和日月股份铸件毛利率对比 (%)	25
图 39: 豪迈激光股权结构.....	25
图 40: 豪迈激光收入和利润变化情况 (万元)	25

与市场的不同

(1) 我们认为，公司主业轮胎模具尽管面临行业天花板，但从业绩长期稳健成长和现金流表现来看公司制造优势深厚，具备拓展新业务领域的绝对实力，面临行业竞争加剧变化盈利能力表现较强韧性，彰显较强的管理能力。公司成立至今已 26 年，从主业轮胎模具做到全球龙头，到大型铸件和加工业务快速增长，核心竞争力持续夯实。其中轮胎模具产品线较全，覆盖乘用车模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，同时也横向延伸了用于橡胶硫化及切粒的橡胶机械，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司成立以来业绩长期保持稳健增长。2011-2020 年公司营收复合增速达 25.48%，净利复合增长 18.85%。公司多年来业绩稳健增长主要来自于销售区域的拓宽，从国内走向全球，国外收入占比整体呈现稳定提升趋势。近几年，产品结构、原材料等变化致公司综合毛利率有所波动，费用管控较好，净利率趋稳。公司真实现金流情况较好，保持领先的竞争优势和较强的上下游议价能力。考虑票据收入的真实现金流来看，2017-2019 年公司包含票据的收现比分别为 101.01%、93.34%、101.80%。

(2) 我们认为，轮胎模具作为耗材，下游轮胎也具有消费属性，行业需求长期有望保持稳增，同时公司竞争力强劲，全球市占率还有较大提升空间。轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致，据我们测算，目前全球轮胎模具市场规模约 150 亿。全球汽车产业进入成熟期，增速持续放缓，我们预计随着疫情影响逐步消退，需求将会复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势。我们预计全球轮胎模具市场规模到 2025 年增长至 174 亿，2020-2025 年 CAGR 为 3%。公司技术优势较强，研发保持高投入，同时长期以来形成的以人为本的企业文化造就较强的持续创新能力。公司盈利能力相较同行业竞争对手表现出明显韧性，2011 年以来全球轮胎模具竞争格局发生较大变化，全球主要轮胎模具企业韩国世和和巨轮智能轮胎模具业务毛利率（韩国世和为综合毛利率）持续下滑，豪迈轮胎模具业务毛利率韧性较强，2020 年豪迈轮胎模具业务毛利率为 34.51%，巨轮智能仅 11.58%。2020 年主要竞争对手亏损，公司净利率高达 19.02%。

(3) 我们认为，公司综合制造优势显著，天然具备业务领域拓展延伸的条件，在大型铸件和加工领域长期深耕积累，竞争地位愈发稳固，有望持续拓展铸件领域，同时公司轮胎模具业务深耕多年，凭借对行业的理解和研发创新能力，核心竞争力持续夯实。大型铸件竞争力较强，铸造及加工业务拓展空间大。大型铸件应用领域广泛，同时公司竞争力较强，有望不断拓宽铸件赛道，铸造业务成长空间较大。公司主要铸造产品风电铸件竞争力强，受益风电长赛道有望保持较快增长。国内风电新增装机市场短期受抢装影响，长期需求有望保持稳定增长，主要基于“碳达峰、碳中和”目标下政策驱动能源结构变革，风电、光伏等可再生能源的发展力度将不断加大，同时风电大规格趋势、核心部件国产化、风电消纳问题的解决将带动风电成本持续降低，我们预计国内风电装机容量长期将稳定增长。从盈利能力表现来看，公司与风电铸件龙头日月股份毛利率不相上下，表明公司在成本管控方面也有一定领先优势。公司在发展轮胎模具和大型零部件机械产品两项业务的同时，也积极发挥在技术、研发、创新等方面的优势积极拓展其他领域，目前正积极拓展激光设备等新增长点。

长期稳健成长铸就全球轮胎模具龙头

轮胎模具产品种类齐全，全球布局完善

公司成立于 1995 年，主营①轮胎模具和②大型零部件机械产品的铸造及精加工。其中轮胎模具产品覆盖乘用车胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，同时也横向延伸了用于橡胶硫化和切粒的橡胶机械，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司深耕轮胎模具多年，成立之初（1995 年至 2001 年）主营轮胎模具的专用加工设备，研发创新能力较强，期间公司自主研发了轮胎模具加工专用电火花成型机床及数控专用刻字机床等设备，引领国内轮胎模具制造业有手工和半手工操作进入数控加工，通过对轮胎模具制造的深刻理解和研发积累，公司随后变更主业为轮胎模具的研发和生产，高起点切入下游领域，竞争地位迅速提升。

公司模具业务主要产品子午线轮胎活络模具，掌握电火花，低压铸造，雕刻三大主流技术，采用锻钢、锻铝、铸钢材质进行复杂花纹加工，产品种类齐全，年产能达到 20000 套，与全球前 75 名轮胎生产商中 66 家建立了业务关系，是轮胎三强米其林、普利司通和固特异的优质供应商，轮胎模具出口额占国内同类产品的 90%以上。

公司铸造业务布局始于 2008 年收购当地一家成立于 1952 年的专业球铁铸造厂，并于 2009 年建设高档精密铸造中心。目前公司铸铁能力年产 20 万吨，高端铸钢项目年产 1 万吨，单件最大铸造能力达到 100 吨。燃气轮机零部件于 2013 年底纳入公司业务体系，目前主要客户包括 GE、西门子、三菱等优质客户。

图 1：公司主要产品列示



资料来源：豪迈科技官网，信达证券研发中心

公司轮胎模具产品种类齐全，品种涵盖乘用车、轻卡车、载重车、工程车、巨型工程车、飞机、摩托车等轮胎模具，橡胶机械属于轮胎装备业务的横向延伸，2007 年公司研制出具有自主知识产权的巨型轮胎液压硫化机，目前已出口国外多国家。铸造业务也已较为成熟。

表 1：公司主要产品基本简介

主营业务	产品分类	基本简介
轮胎装备业务	轮胎模具	开合方式分类：上开活络模具、下开活络模具和两半模具。品种涵盖：乘用车、轻卡车、载重车、工程车、巨型工程车、飞机、摩托车等轮胎模具，以及工业实心胎模具和胶囊模具等。花纹材质：钢、锻铝和铸铝。结构形式：斜平面、圆锥面以及斜平面圆锥复合定位等各种精密向心机构。
	橡胶机械	2007 年公司研制出具有自主知识产权的巨型轮胎液压硫化机，达到世界先进水平，使巨型轮胎的硫化装备由硫化罐时代进入硫化机时代，降低了操作人员的劳动强度、提高了安全系数，轮胎质量也大幅提高，目前整机已出口到日本、白俄罗斯和印度等国家。
铸造及加工业务	燃气轮机缸体	燃气轮机零部件于 2013 年底纳入公司业务体系，目前主要客户包括 GE、西门子、三菱等优质客户。
	其他大型铸造件	2008 年，豪迈收购了当地一家成立于 1952 年的专业球铁铸造厂，并于 2009 年建设高端铸造中心。目前，豪迈铸铁能力年产达到 20 万吨，高端铸钢项目年产 1 万吨，单件最大铸造能力达到 100 吨。

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司全球销售网络布局较为完善。由于我国东部区域集中了国内外众多轮胎制造企业，公司在辽宁、天津、厦门、广州、台湾等地成立分子公司，充分发挥地缘优势，为客户提供近距离服务。同时，公司在美国、泰国、印度、越南、巴西、欧洲等国家布局子公司，在日本设立服务中心，通过子公司与海外服务中心与当地轮胎制造商建立联系，销售与服务直达终端客户。全球销售网络布局较为完善，全方位服务能力日益增强。

图 2：公司全球销售网络布局



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

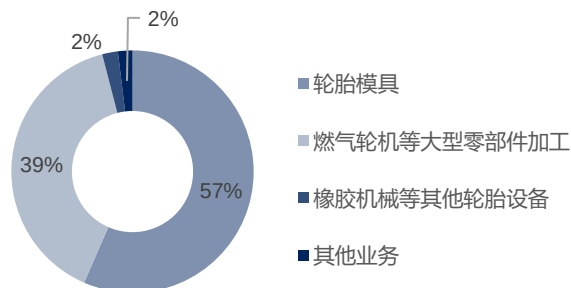
图 3：公司国内分子公司布局



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

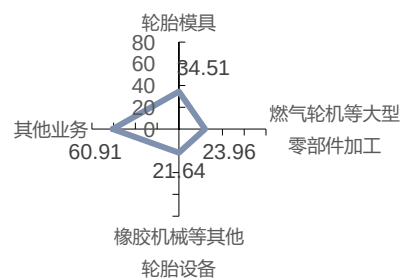
公司主导产品是轮胎模具和燃气轮机等大型零部件铸造和精加工。2020 年公司轮胎模具业务收入 29.94 亿元，占营收比例 57%，公司燃气轮机等大型零部件加工业务收入 20.87 亿元，营收占比 39%，模具和铸造业务合计占比 96%，橡胶机械等其他轮胎设备和其他业务分别收入 1.11 和 1.02 亿元，均占比约 2%。毛利率来看，主业中轮胎模具毛利率最高，其次是燃气轮机等铸造业务和橡胶机械，2020 年公司轮胎模具毛利率 34.51%，燃气轮机等大型零部件铸造和加工业务毛利率 23.96%，橡胶机械等其他轮胎设备毛利率 21.64%。

图 4：2020 年公司主要产品营业收入占比



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

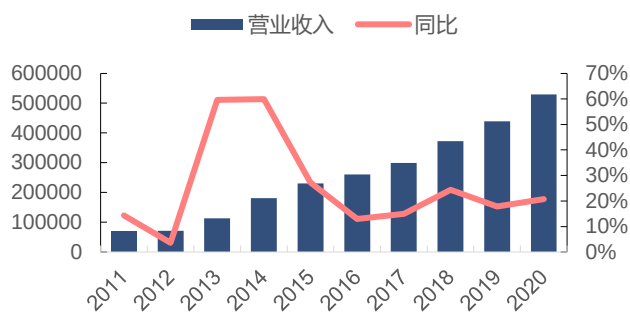
图 5：2020 年公司分主要产品毛利率（%）



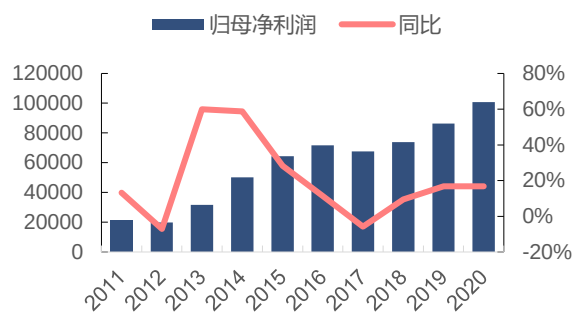
资料来源：公司官网，信达证券研发中心

长期增长稳健，盈利能力预计维稳

公司成立以来业绩长期保持稳健增长。2020 年公司营收 53.94 亿元，同比增长 20.68%，2020 年公司归母净利润 10.07 亿元，同比增长 16.74%。2011-2020 年公司营收复合增速达 25.48%，净利复合增长 18.85%，随市场竞争更加激烈，时间拉长来看盈利能力较十年前有所下滑，导致净利长期复合增速略低于营收。近年来公司营收增速和净利增速均保持平稳向上态势，营收增速逐步回升至 20% 以上，净利增速处于 10-20% 之间。

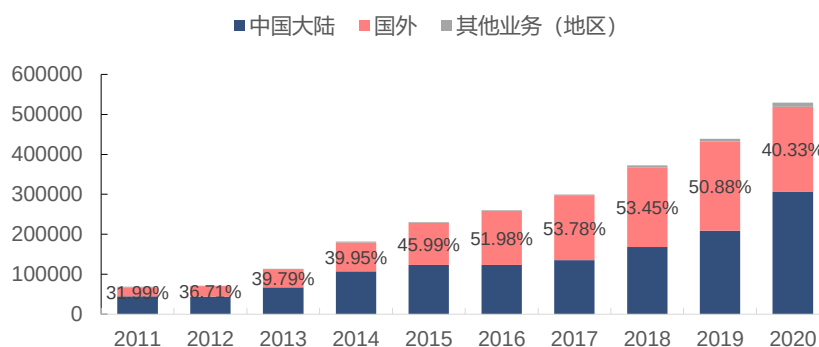
图 6：公司营业收入及同比变化情况（万元）


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 7：公司净利润及同比变化情况（万元）


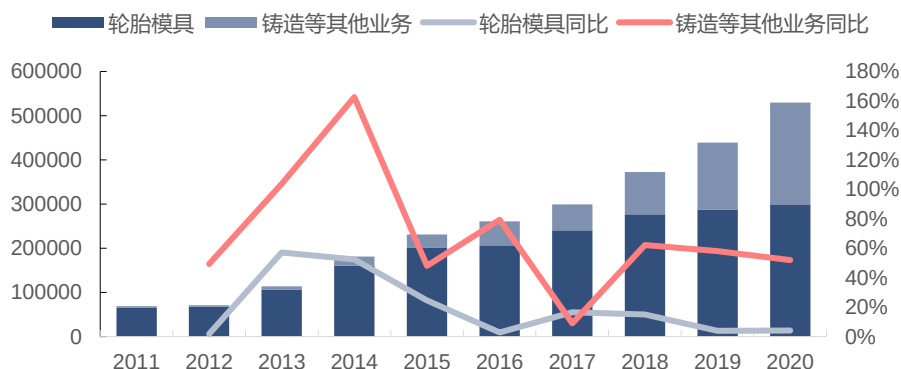
资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司多年来业绩稳健增长主要来自于销售区域的拓宽，从国内走向全球，国外收入占比整体呈现稳定提升趋势。2020 年公司内销 31.59 亿元、外销 21.35 亿元，各占营收 59.67%、40.33%，2020 年受海外疫情因素影响海外收入有所下滑，较 2019 年下降 4.34%，营收占比同比下降超 10pct。整体来看，公司外销收入占比已从 2011 年的 30%提升至 50%左右。

图 8：公司营业收入分地区收入变化情况（万元）


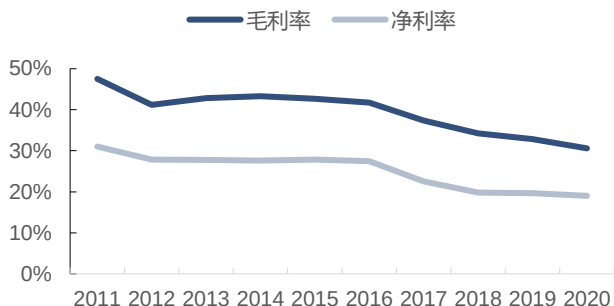
资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司轮胎模具和铸造等其他业务近年来收入增速有一定分化，轮胎模具业务基本维稳，2019-2020 年公司轮胎模具业务收入同比增速分别为 3.89%和 4.17%，铸造等其他业务从 2013 年开始迅速增长，营收占比也开始快速提升，2019-2020 年铸造等其他业务收入同比增速分别达到 57.95%、52.05%，在轮胎模具主业增速有所放缓的情况下带动公司整体业绩保持较高速增长。2020 年轮胎模具业务收入占比 56.55%，铸造等其他业务收入占比达到 43.45%。2013-2020 年公司轮胎模具复合增速为 16.04%，铸造等其他业务复合增速达 62.26%，公司整体营收复合增速为 24.61%。

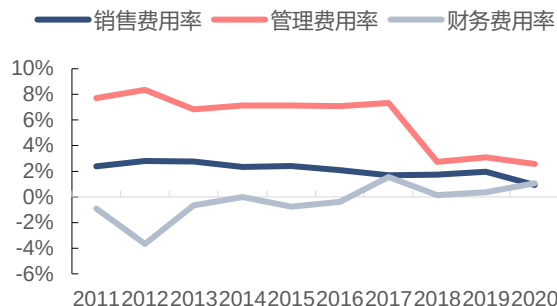
图 9：公司分业务收入及同比变化情况


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

近几年，产品结构、原材料等变化致公司综合毛利率有所波动，费用管控较好，净利率趋稳。近年来公司毛利率有所下滑，一方面是由于毛利率较低的铸造业务占比快速提升，另一方面也是由于全球汽车和轮胎行业增长放缓，市场竞争有所加剧，叠加原材料价格周期波动及人工成本增加等因素，公司综合毛利率和净利率有所下滑，但在费用管控能力不断提升的情况下，2018-2020 年公司净利率基本稳定在 20% 的较高水平。近年来公司销售费用率和管理费用率稳中有降，2018 年之前研发费用计入管理费用，2018 年后公司管理费用率从 2.74% 降至 2020 年的 2.57%，销售费用率由 2018 年的 1.73% 降至 0.93%，近些年公司灵活应用财务杠杆，负债率控制在较低水平，财务负担较轻。2020 年公司三项费用率合计仅 4.55%。

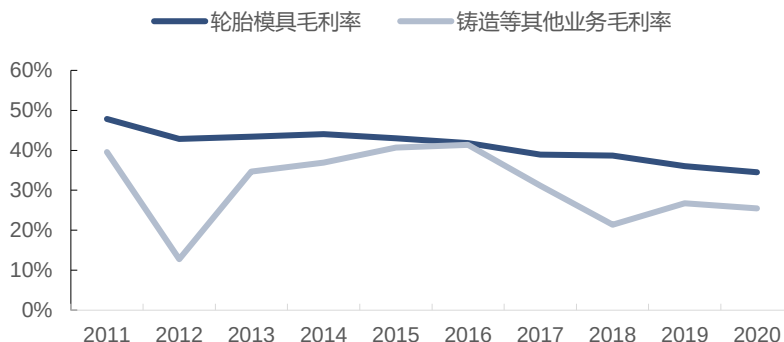
图 10：公司毛利率及净利率变化情况


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 11：公司三项费用率变化情况


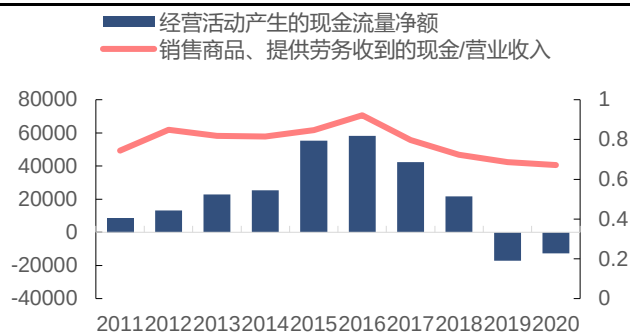
资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司分业务毛利率变化情况来看，轮胎模具业务长期以来份额持续提升，毛利率在市场竞争加快的情况下稳中有降，轮胎模具业务毛利率由 2011 年的 48% 逐渐降至 2020 年的 34.51%。铸造等其他业务（含加工）在逐渐发展起来的过程中由于规模由小到大，毛利率有所波动，近两年毛利率基本稳定在 25% 左右。轮胎模具由于产品的非标性和更加精细化的加工要求，技术壁垒高于其他大型铸件，因此轮胎模具毛利率较铸造等其他业务高出约 10 个百分点。

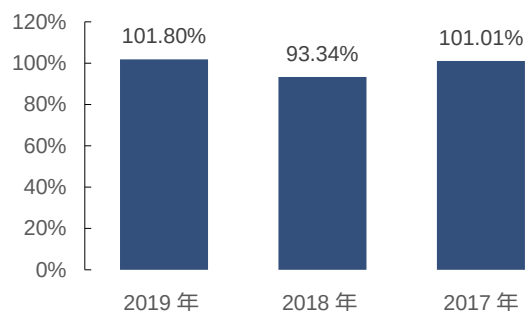
图 12：公司分业务毛利率及变化情况


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司真实现金流情况较好，保持领先的竞争优势和较强的上下游议价能力。公司经营性现金流和收现比自 2017 年以来呈现下滑，主要是由于票据结算未在现金流量表中体现。票据结算是在国内较普遍采用的结算方式，公司销售商品或提供劳务从客户取得商业和银行承兑汇票，之后再根据业务需求和资金使用计划，将取得的票据背书给供应商、到期托收或贴现。由于收取票据及背书付款不涉及现金，无法体现在现金流量表的“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”或“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”中，2017-2019 年公司内销比例逐年提升，分别为 46.13%、46.47%、48.86%。考虑票据收入的真实现金流来看，2017-2019 年公司包含票据的收现比分别为 101.01%、93.34%、101.80%。公司真实现金流较好，表明竞争地位仍保持相对稳固。

图 13：公司经营现金流（万元）及收现比


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 14：公司收现比变化情况（含票据）


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

轮胎模具耗材属性需求稳增，公司市占率有望稳步提升

从低端到高端，轮胎模具持续升级迭代提高壁垒

轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。轮胎模具行业上游为铸造、锻造企业，提供轮胎模具所需的钢铁、铝材等原材料，下游主要是轮胎制造企业。

图 15：轮胎模具产业链


资料来源：信达证券研发中心

轮胎模具的壁垒主要体现在技术和设备更新快等方面。一方面，轮胎模具是高技术含量、高精密度和高附加值的产品，在模具产品中属于个性化最强的类别，其特殊结构、花纹造型和加工工艺存在较高的生产技术难度。首先，轮胎在高速运转时对轮胎的动平衡性、回转精度和几何均匀度有特殊的要求，这就需要轮胎模具在真圆度、表面粗糙度、上下模体的均匀度和几何精度等方面达到高精密度；其次，不同道路、不同车辆情况下，轮胎需要优越的耐磨性、防滑性、散热性、排水性和操纵稳定性等，这对轮胎模具的花纹结构提出了特殊要求；最后，为了使轮胎能够适用在部分特殊路况（雪地、山地、高速路等）中，轮胎花纹构造需达到更高的精度，对制造工艺要求更高。另一方面，轮胎模具产品个性化强，差异化程度高，经营模式特殊。轮胎模具产品是根据轮胎制造商所要求的规格、花纹结构、扁平比以及外观等技术参数进行加工生产，轮胎品种、规格、花纹的变化要求相应模具发生变化，轮胎模具产品体现出明显的“一对一”加工方式。设备需持续更新满足轮胎企业需求。

表 2：轮胎模具行业主要壁垒

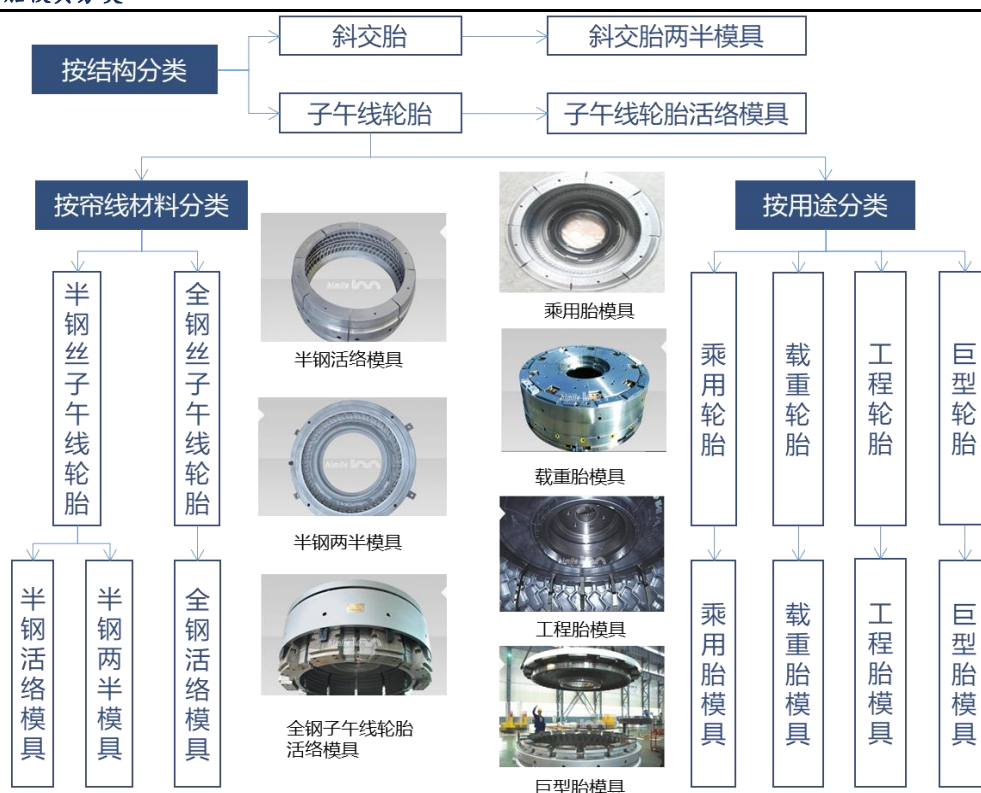
主要壁垒	主要内容
技术方面	1) 结构设计：满足耐磨、防滑等特性；2) 精密度：汽车对轮胎平衡性和回转性能要求较高，需在表面粗糙度、真圆度等方面达到高精度；3) 花纹精度：不同路况对花纹精度要求不同，为满足不同路况需达到花纹高精度。
设备更新	轮胎模具个性化和差异化较强，轮胎参数更新快驱动设备更新速度较快。

资料来源：信达证券研发中心

轮胎按胎体结构划分为斜交线轮胎胎和子午线轮胎两大类，斜交胎多用两半模具，子午胎多用活络模具。活络模具由花纹圈，模套，上下侧板组成，同时区分圆锥面导向活络模具及斜平面导向活络模具，两半模具由上模，下模两片组成。可以简单理解为，子午线胎和活络模具分别是斜交胎和两半模具的升级，国外全钢丝子午线胎已经 100%采用活络模具生产，随产业发展国内子午线胎和活络模具的渗透率也已达较高水平。

2019 年全国汽车轮胎总产量 6.52 亿条，微增 0.61%，其中子午胎 6.16 亿条，增长 1.1%，斜交胎 0.36 亿条，下降 7.7%，子午化率达 94%，子午胎产量中，全钢胎 1.32 亿条，微降 0.8%，半钢胎 4.84 亿条，微增 1.7%。轮胎产品结构正在不断得到优化，大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨的绿色高质量轮胎需求增长较快。轮胎需求升级也将带动模具技术持续进步和迭代。

图 16：轮胎和轮胎模具分类



资料来源：豪迈科技公告&官网，信达证券研发中心

模具根据向心结构、工艺、加热方式和材质不同可进一步分类。近年来，轮胎模具发展的趋势为结构从两半模发展到活络模，模具材质从铸铁到钢质到铝质，制造工艺由手工、普通机械加工到高速精密的数控加工、电火花加工。

从下游应用领域来看，乘用车和载重胎模具花纹复杂、精度高，以电火花工艺加工为主；材质以锻钢为主，部分使用锻铝和铸铝。工程胎和巨型胎模具花纹较为简单，以数控雕刻工艺为主，辅以电火花工艺加工；创造性地以下置开放式结构将花纹块打开，降低了对相配套硫化机规格要求，有效控制操作危险，材质以铸钢为主。

表 3：子午线活络模具分类

分类标准	类型	性能及用途
向心结构	斜平面导向活络模具	精度高、结构复杂，普遍应用于载重胎生产
	圆锥导向活络模具	精度高、结构复杂、导热性好，普遍用于乘用车胎生产
	斜平圆锥面复合导向活络模具	精度高、结构复杂、导热好，一般用于乘用车胎和高档载重胎生产
工艺	电火花加工	加工精度高，花纹精度保持性好，适合复杂花纹加工，主要应用在载重胎、乘用车胎模具
	数控雕刻	精度高，主要应用在花纹简单的载重胎和工程胎模具
	精密铸造	适合复杂花纹加工，精度较低，是传统轮胎模具加工工艺，主要用于乘用车胎模具
加热方式	热板式活络模具	可制造乘用车胎、载重胎，强度高，寿命长，环保节能
	蒸锅式活络模具	结构简单，安装调试方便，加热均匀，一般用于载重胎和工程胎
材质	钢质（锻钢、铸钢）	模具精度保持性好、耐腐蚀性强、寿命长，易修复，可实现钢片保留不脱落。其中，锻钢较铸钢致密性好、强度高；铸钢能铸造复杂形状部件
	铝质（铸铝、锻铝）	重量轻、导热性好。锻铝较铸铝致密性好、强度高；但铸铝可加工非常复杂的花纹且批量生产的成本低

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

活络模具的结构比较复杂，包括花纹块、导环、滑块、上下侧板等十几种零部件，但是最复杂、技术含量最高、制造难度最大的是轮胎模具花纹的加工，花纹的特殊结构决定了其工艺复杂，加工技术要求高。国内轮胎模具的花纹加工工艺总体上分为手工制造工艺、精密铸造工艺、数控雕刻工艺和电火花加工工艺四种。

公司目前全面掌握电火花、低压铸造、雕刻三个模具加工核心技术，根据不同应用场景适合不同的模具加工工艺。乘用车领域一般采用低压铸造工艺，在工程胎、载重胎领域，相比精密铸造工艺本身的工艺缺陷和数控雕刻工艺投资大、成本高的缺陷，电火花加工工艺显示出了较好的优越性，在模具制造、微细加工、复杂零件加工等方面发挥了不可取代的作用。

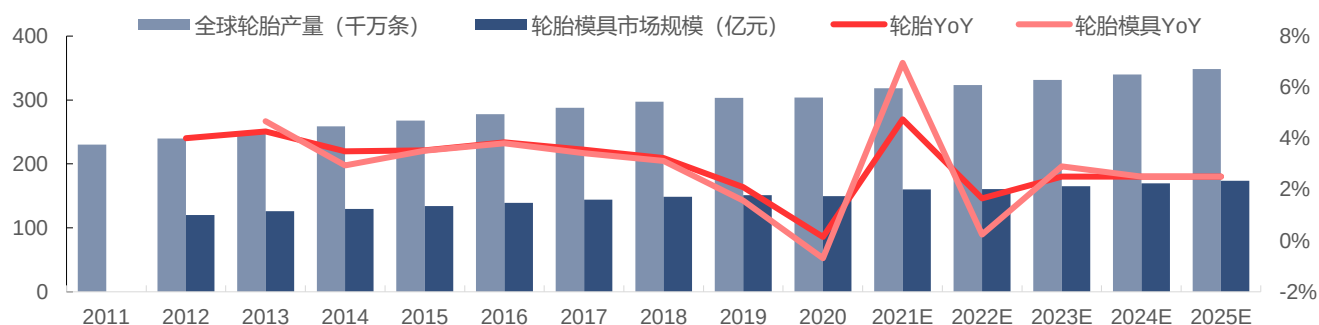
表 4：不同加工工艺的模具比较

	加工精度	加工效率	加工成本	适应材料	花纹复杂性
电火花	高	较高	较低	钢、铝	高
数控雕刻	高	较高	高	钢、铝	较低
精密铸造	较低	高	较低	铝	高
手工制造	低	低	低	钢、铝	低

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

全球轮胎模具市场规模约 150 亿，预计保持稳增

轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致，据我们测算，目前全球轮胎模具市场规模约 150 亿。全球汽车产业进入成熟期，增速持续放缓，2020 年新冠疫情影响全球汽车行业需求进一步降低，我们预计随着疫情影响逐步消退，需求将会复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势。

图 17：全球轮胎产量和轮胎模具市场规模测算


资料来源：信达证券研发中心测算

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 13

我们测算得出 2020 年全球轮胎模具市场规模约 150 亿，预计到 2025 年增长至 174 亿，2020-2025 年 CAGR 为 3%。主要基于以下假设：

- 1) 2020 年全球汽车保有量同比增速回落至 2%，2021-2025 年保有量复合增速 2.5%-3%。考虑到 2020 年新冠疫情对全球汽车产业的影响，我们预计 2020 年全球汽车总产量约 7800 万台，影响汽车保有量增速进一步下滑。随着疫情消退，我们预计 2021-2025 年全球汽车需求增速将有所回升，全球汽车保有量有望重回低速增长通道。
- 2) 轮胎产量包括新增购置和存量更新，新增购置由当年汽车产量与单车配套胎数相乘计算得出，存量更新由上年汽车保有量与替换系数相乘得出。其中，乘用车的新车配套胎数为 5 条，平均更换周期为 3.3 年，或每年每辆车平均替换 1.5 条轮胎；商用车种类较多，我们假设商用车的新车平均配套胎数为 7 条，替换系数为 2.5。

表 5：车辆配套轮胎和替换系数

轮胎类别	车辆类别	配套胎（条）	替换系数（条/辆·年）	替换周期（年）
乘用车	轿车	5	1.5	3.3
商用车	轻型载重卡车	7	4.2	1.7
	中型载重卡车	11	15	0.7
	重型载重卡车	16-22	10-20	1.1-1.6
	大型客车	7-11	2-5	2.2-3.5
工程胎	装载机械	4	2	2
	运输工程机械	6	3	2

资料来源：信达证券研发中心测算

- 3) 每年轮胎产量对应的轮胎模具需求量（保有量）由模具产能计算得出，模具属于易耗品，一套模具大概能生产 1.5 万条轮胎，当年轮胎模具保有量=轮胎产量/1.5。

- 4) 轮胎模具需求量包括新增购置需求和存量更新需求，其中新增购置需求为轮胎模具保有量的净增量，存量更新需求为上年模具保有量与折旧期的比值，轮胎模具每年生产约 1 万条轮胎，全生命周期生产 1.5 万套，平均折旧年限为 1.5 年。值得一提的是，轮胎花纹改良更新速度较快，实际生产中只有 20%的轮胎模具是因损耗需要更新，而 80%是由于过时等原因。因此实际折旧期要比假设折旧期更短，从而测算得出的模具需求量也偏于保守。

- 5) 轮胎模具市场规模由需求量和模具单价相乘得出，我们假设乘用车模具均价 10 万元/套，商用车模具均价为 13 万元/套。

表 6：全球轮胎模具市场规模测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车							
乘用车保有量（万辆）	110983.31	113202.98	116599.07	119514.04	122501.89	125564.44	128703.55
YoY	3.25%	2.00%	3.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
乘用车产量（万辆）	6,714.92	5549.17	6792.18	6412.95	6573.27	6737.60	6906.04
其中：新增购置（万辆）	3490.12	2219.67	3396.09	2914.98	2987.85	3062.55	3139.11
存量更新（万辆）	3,224.80	3,329.50	3,396.09	3,497.97	3,585.42	3,675.06	3,766.93
轮胎产量（万条）	194814.38	194220.79	203765.36	206963.34	212137.42	217440.86	222876.88
其中：新增购置（万条）	33574.60	27745.83	33960.89	32064.74	32866.36	33688.02	34530.22
存量更新（万条）	161239.78	166474.96	169804.46	174898.60	179271.06	183752.84	188346.66
轮胎模具保有量（万套）	12.99	12.95	13.58	13.80	14.14	14.50	14.86
轮胎模具产量（万套）	8.74	8.62	9.27	9.27	9.54	9.78	10.03
其中：新增购置（万套）	0.25	(0.04)	0.64	0.21	0.34	0.35	0.36
存量更新（万套）	8.49	8.66	8.63	9.06	9.20	9.43	9.66
轮胎模具市场规模（亿元）	87.43	86.19	92.68	92.69	95.43	97.82	100.26

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 14

商用车							
商用车保有量 (万辆)	37565.49	38316.80	39466.30	40452.96	41464.28	42500.89	43563.41
YoY	2.74%	2.00%	3.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
商用车产量 (万辆)	2463.7665	2253.93	2682.18	2565.31	2629.44	2695.18	2762.56
其中: 新增购置 (万辆)	1001.19	751.31	1149.50	986.66	1011.32	1036.61	1062.52
存量更新 (万辆)	1,462.57	1,502.62	1,532.67	1,578.65	1,618.12	1,658.57	1,700.04
轮胎产量 (万条)	108657.10	109691.23	114567.23	116622.92	119538.50	122526.96	125590.13
其中: 新增购置 (万条)	17246.37	15777.51	18775.23	17957.17	18406.10	18866.25	19337.91
存量更新 (万条)	91410.74	93913.72	95792.00	98665.76	101132.40	103660.71	106252.23
轮胎模具保有量 (万套)	7.24	7.31	7.64	7.77	7.97	8.17	8.37
轮胎模具产量 (万套)	4.88	4.90	5.20	5.23	5.38	5.51	5.65
其中: 新增购置 (万套)	0.16	0.07	0.33	0.14	0.19	0.20	0.20
存量更新 (万套)	4.72	4.83	4.88	5.09	5.18	5.31	5.45
轮胎模具市场规模 (亿元)	63.47	63.68	67.60	67.98	69.91	71.66	73.45
乘用车+商用车							
轮胎模具市场规模 (亿元)	150.90	149.86	160.29	160.67	165.34	169.48	173.71

资料来源: 信达证券研发中心测算

国内轮胎模具市场规模约 50 亿, 占全球的三分之一, 但考虑到本土企业的全球竞争力不断增强, 除高端领域外基本实现国产化, 同时在全球市场的占有率也不断提升, 此外, 由于用工成本的攀升以及贸易制裁的限制, 本土轮胎企业也持续加大海外建厂力度, 因此我们通常站在全球角度看待轮胎模具市场。

1986 年以前子午线活络模具全部依靠进口, 自沈阳子午线轮胎模具有限公司从德国 AZ 公司引进子午线活络模具制造先进技术, 建成了我国第一条子午线轮胎活络模具生产线后, 子午线轮胎活络模具国产化的比例逐渐加大, 出口的数量也在不断增加。

近些年我国轮胎模具行业实现快速发展, 模具从结构简单到复杂, 从铸铁到铸钢、铸铝等, 从手工和机械加工到数控和专机加工, 我国轮胎模具制造业竞争力快速跻身全球前列。

国内沃土孕育全球龙头, 产业升级驱动集中度仍趋提升

轮胎模具行业高技术壁垒, 高集中度, 全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多, 除附属于轮胎制造商的几家模具企业外, 专业轮胎模具制造企业较少, 主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家, 这些国家轮胎工业历史悠久, 相关产业较早进入成熟期, 其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。

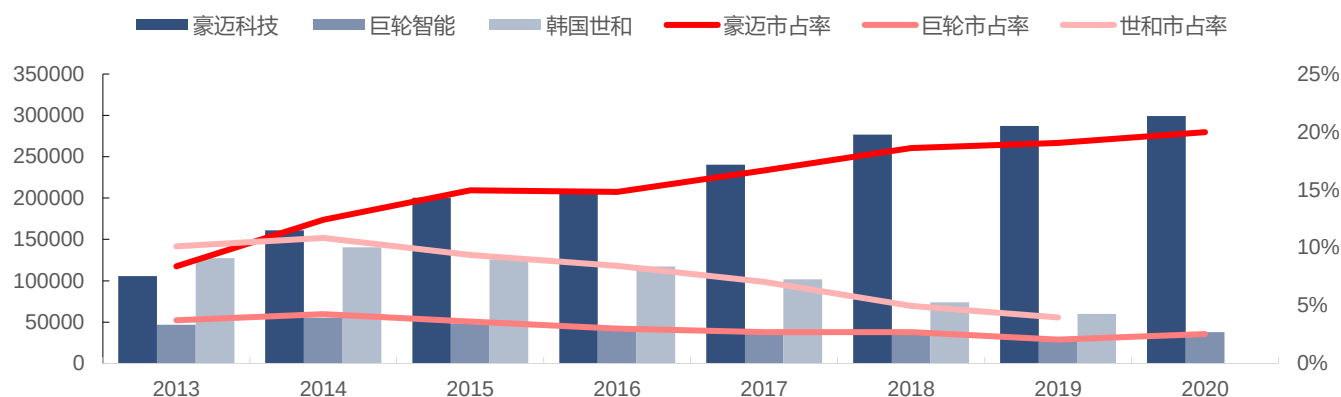
表 7: 全球主要轮胎模具企业

	企业名称	主要产品
国内企业	豪迈科技	钢质、铝质载重胎模具、乘用车胎模具、工程胎及巨型胎模具等; 铸件; 轮胎硫化机
	巨轮智能	铸铝乘用车胎模具, 钢质载重胎、工程胎模具等
	天阳模具	钢质载重胎模具、铸铝乘用车胎模具、钢质工程胎模具等
	山东万通	铸铝乘用车胎, 钢质载重胎等
	沈阳子午线	铸铝乘用车胎, 钢质载重胎等
国外企业	韩国世和模具公司	乘用车胎模具, 材质主要为精铸铝
	德国 AZ 公司	乘用车胎、载重胎模具, 材质主要为精铸铝
	德国赫伯特 (HEBERT)	乘用车胎、载重胎、工程胎模具, 材质主要为精铸铝; 轮胎硫化机
	美国 QUALITY 公司	乘用车胎、载重胎、工程胎模具, 材质主要为精铸铝

资料来源: 相关公司公告, 信达证券研发中心

本土企业豪迈科技超越韩国世和成为全球轮胎模具龙头，且市占率持续提升，逐步拉开与竞争对手的差距。2014 年之前韩国世和轮胎模具收入居全球首位，2014 年后豪迈科技超越韩国世和成为全球轮胎模具龙头，且近年来豪迈轮胎模具市占率稳步增长，韩国世和和国内第二大企业巨轮智能市占率呈现下降趋势，甚至营收方面均出现不同程度的下降。2019 年豪迈、巨轮和韩国世和轮胎模具收入分别为 28.74 亿、3.11 亿、6.00 亿，全球市占率分别为 19.05%、2.06%、3.97%，三家合计占比约 25%。规模以上企业定位中高端市场，中高端市场参与企业更少，集中度更高。

图 18：全球轮胎模具主要企业业务收入（万元）及市占率

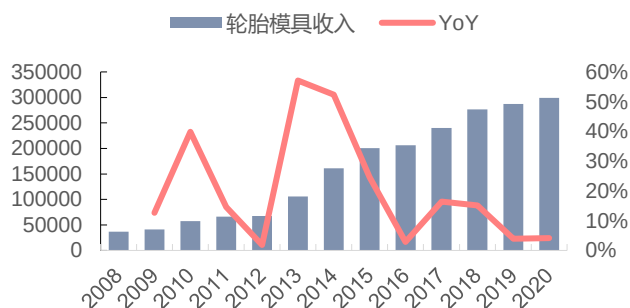


资料来源：相关公司公告，信达证券研发中心

龙头竞争力强劲，市场份额有望继续向头部集中。近些年豪迈取得远超行业的营收增速主要源自突出的竞争力，豪迈科技成立初主营轮胎模具的加工设备，产业基础牢固，成立至今深耕轮胎模具二十五年，技术实力远超同行，达到全球领先水平。公司目前是全球范围技术领先、产能较大（2 万套）、品种较全、客户群较优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显，龙头地位更加稳固，市占率有望稳步提升。

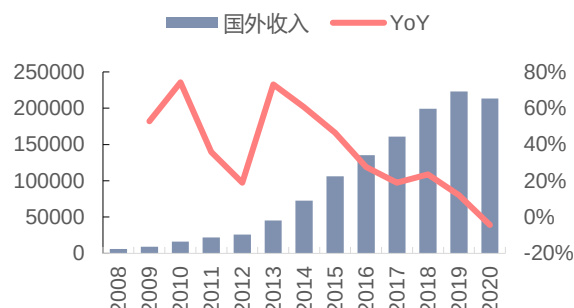
豪迈科技轮胎模具业务收入十年复合增速达 20%，出口增速更快。豪迈多年来发展迅速，轮胎模具收入由 2010 年的 5.77 亿快速提升至 2020 年的 29.94 亿，2010-2020 年轮胎模具收入复合增速约 20%。豪迈技术实力持续提升，国际竞争力稳步增强，公司目前与全球前 75 名轮胎生产商中 66 家建立了业务关系，轮胎模具出口额占国内同类产品的 90% 以上，收入端来看国外收入增速远超国内，2010-2020 年公司国外收入复合增速高达 34%。

图 19：豪迈科技轮胎模具收入（万元）及同比



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 20：豪迈科技国外收入（万元）及同比



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

未来轮胎模具行业竞争格局演变的主基调是，随产业升级市场份额向产品竞争力突出的龙头集中，同时也将逐步打破模具和轮胎的附属模式，形成更加明确的专业化分工趋势，这将带来一定的规模扩容。

轮胎模具行业有两种业务模式，一种是专业生产轮胎模具的轮胎模具企业，如豪迈科技、巨轮智能、韩国世和等；另一种是附属轮胎制造商，为其品牌轮胎公司研发的轮胎配套轮胎模具，如法国米其林、美国固特异等轮胎制造商的轮胎模具公司，为保护轮胎知识产权，这些模具公司生产的轮胎模具一般自用而不对外销售。随产业成熟度的持续提升，附属模具模式已不具备成本优势，未来将呈现专业化分工趋势。

表 8：轮胎模具行业两种不同模式的企业

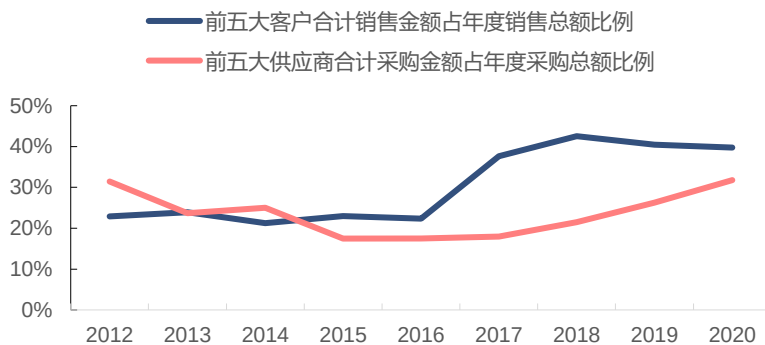
模式一	模式二
附属的国际轮胎公司	专业轮胎模具企业
附属轮胎模具企业业务模式	专业轮胎模具企业业务模式
法国米其林	附属米其林公司，主要为其品牌轮胎公司 研制开发的轮胎新品、高端轮胎等配套轮胎模具的铸铝花纹块
日本普利司通	附属普利司通公司，主要为其品牌轮胎公司 研制开发的轮胎新品、高端轮胎等配套轮胎模具
美国固特异	附属固特异公司，主要为其品牌轮胎公司 研制开发的轮胎新品、高端轮胎等配套轮胎模具
美国固铂	附属固铂公司，主要为其品牌轮胎公司研 制开发的轮胎新品、高端轮胎等配套轮胎模 具的锻铝雕刻花纹块

与轮胎制造商结成长期的业务合作关系，并签订长期保密协议，长期为轮胎制造商供应轮胎模具

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

受益大型轮胎企业配套模具企业份额逐步市场化，公司在大客户中的收入增速快于其他类型客户，份额和占比提升较快。2020 年公司前五大客户合计销售额占比 39.78%，第一大客户占比 12.74%，前五大供应商采购金额占比 31.78%，第一大供应商占比 11.80%。但公司目前在大客户中的销售占比和主要供应商占比处于正常范围，不存在客户和供应商集中度较高的风险。

图 21：公司前五大客户和供应商的销售和采购占比



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

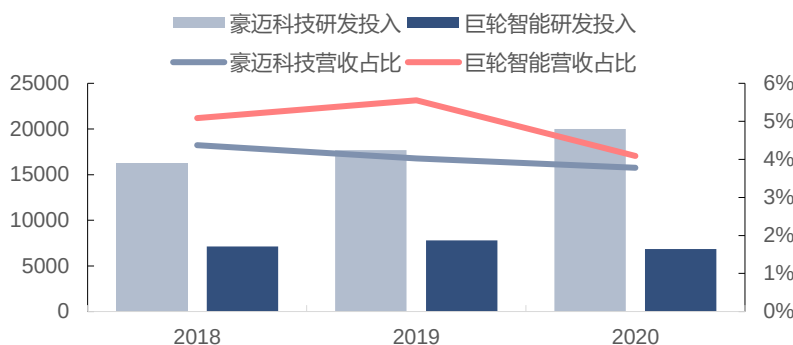
公司竞争优势明显，市占率仍有较大提升空间

公司技术优势较强，研发保持高投入，同时长期以来形成的以人为本的企业文化造就较强的持续创新能力。公司作为国家高新技术企业，高度重视研发创新，取得了多项发明专利，目前已熟练掌握电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展趋势，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D 打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有明显的领先优势。公司研发持续保持高投入，约是巨轮智能的 3 倍，研发投入占营收的比例稳定在 4% 左右。2020 年公司研发投入 2.0 亿元，同比增长 13.24%，营收占比 3.78%，同期巨轮智能研发投入仅 6863.8 万元，公司技术领先优势将持续扩大。

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 17

公司多年来形成较好的企业文化，以人为本，鼓励变革和创新，对成果进行激励。公司自主研发的电火花工艺则是早年由车间工人王钦峰主导完成。公司设立了创新改善管理部门和创新改善专员，负责公司级别的提案改善和建设的考核管理、创新成果奖励管理；在各部门设有专职或兼职改善专员，负责本部门创新建议收集、落实、反馈等；每个车间职工随时提出创新改善的想法，专员进行评价和帮助实施并录入公司档案。每年对员工创新提案有一定奖金激励。经过多年实践，公司全员创新，释放巨大动力，推动公司转型升级发展。我们认为公司战略高度重视研发创新，研发高投入夯实核心竞争力，同时战略重视带来企业上下创新驱动的核心文化，长期保持较强的创新活力，助力公司长期稳健发展。

图 22：豪迈科技和巨轮智能研发投入及营收占比变化情况（万元）



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 23：豪迈科技轮胎模具专用电火花机床



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

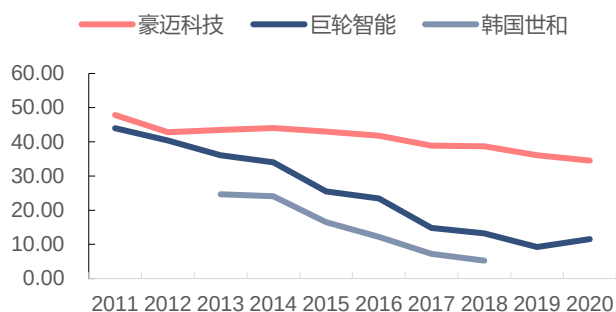
图 24：豪迈科技企业文化理念



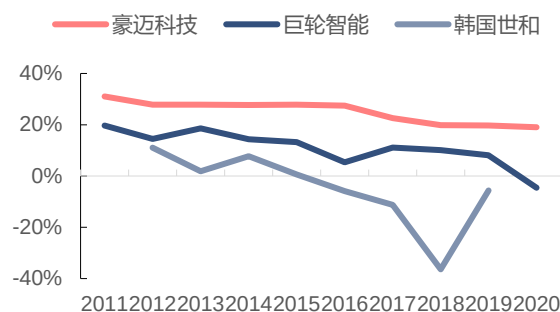
资料来源：公司官网，信达证券研发中心

公司研发驱动模具制造设备持续更新迭代，持续发挥铸造和加工一体化优势，不断提高生产效率并降低成本，同时受益较好的企业文化和成熟的管理体系，人工成本和费用管控较好，与国际同行竞争对手相比成本优势较为明显。公司盈利能力相较同行业竞争对手表现出明显韧性，2011 年以来全球轮胎模具竞争格局发生较大变化，全球主要轮胎模具企业韩国世和和巨轮智能轮胎模具业务毛利率（韩国世和为综合毛利率）持续下滑，豪迈轮胎模具业务毛利率韧性较强，2020 年豪迈轮胎模具业务毛利率为 34.51%，巨轮智能仅 11.58%。2020 年豪迈净利率高达 19.02%，巨轮智能转亏，韩国世和从 2016 年起就陷入亏损。

未来成本下降主要来源于设备持续升级带动生产效率提升，公司将继续发挥技术、研发、创新等核心优势，持续注重研发创新，利用信息化、智能化手段不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，提高生产效率、降低人工成本，公司在不增加厂房设备的情况下，每年通过效率提升方式也能大概释放 5%-10%的产能空间。

图 25：公司和主要竞争对手模具业务毛利率（%）对比


资料来源：相关公司公告，信达证券研发中心

图 26：公司和主要竞争对手净利率对比


资料来源：相关公司公告，信达证券研发中心

公司目前全球市占率已经遥遥领先主要竞争对手，客户覆盖面较全，主要客户对公司产品的认可度和信任度不断加深，公司已逐渐形成品牌影响力，同时考虑到轮胎模具成本占轮胎成本的 1-2%，价格敏感度相对不高，品牌影响力也会是轮胎模具企业核心竞争力的重要组成部分。全球前 75 名轮胎生产商中 66 家与公司建立了业务关系。重要客户包括全球轮胎前三制造商法国米其林、日本普利司通、美国固特异。国内客户涵盖了包括佳通、固铂成山、双钱、三角轮胎、河南风神、杭州中策、玲珑轮胎、广州万力等国内十大品牌轮胎制造商在内的大中型轮胎企业。

综合以上，我们认为，公司轮胎模具在全球的市占率还有较大提升空间，据我们测算目前市占率仅 20%左右，且多年来公司市占率持续刷新轮胎模具龙头市占率的最高纪录，早期韩国世和的市占率最高仅在 10%左右，公司市占率超越世和后稳步提升，达到当前历史从未有过的高度。我们认为公司凭借较为突出的技术和成本优势，市占率仍将稳步提升，实现超越行业平均的收入增速，而随着竞争格局的愈发集中，竞争压力也将有所缓解，盈利能力韧性有望进一步增强。

图 27：公司客户覆盖面较广


资料来源：公司官网，信达证券研发中心

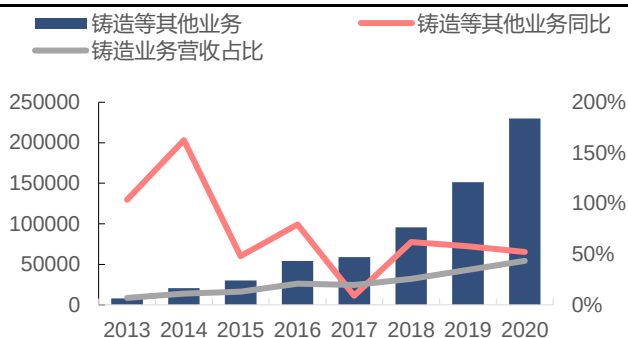
制造能力外溢，铸造和加工业务空间可期

公司铸造及大型零部件业务主要包括风电、燃气轮机等领域大型零部件的铸造和加工。铸造及大型零部件业务通过近些年的培育，增长较快，技术水平不断提升。零部件加工业务最初是给 GE 加工燃气轮机零部件，后来客户拓展到西门子和三菱等，产品种类也不仅局限于燃气轮机，现在还覆盖了蒸汽轮机、发电机、风电等零部件。目前公司铸铁能力年产 20 万吨，高端铸钢项目年产 1 万吨，单件最大铸造能力达到 100 吨。

2020 年公司大型零部件机械产品业务营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73%。2013 年以来公司铸造等其他业务(非轮胎模具业务,主要为铸造和零部件加工业务)收入增长迅猛，

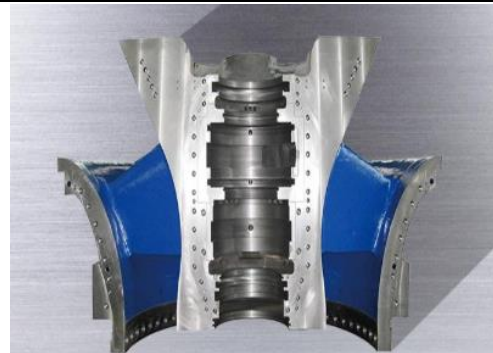
只在 2017 年增速有暂时回落，其他年份同比增速均在 50% 以上。2013-2020 年公司铸造及其他业务营收复合增速高达 62.26%，营收占比由 2013 年的 6.85% 快速提升至 2020 年的 43.45%。

图 28：公司铸造及其他业务（非轮胎模具）收入（万元）



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 29：燃气轮机缸体产品展示



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

公司具备铸件加工能力，可提供设计分析、铸造、焊接、加工、装配/测试及售后的“一站式”服务。

图 30：公司业务梳理（大型零部件一站式服务）



资料来源：信达证券研发中心

公司铸造业务的发展背景来看，主要是基于早期 GE 铸件加工业务并向上游拓展，铸造环节经过多年经验有一定竞争优势后向其他大型零部件铸造和加工领域持续拓展。1995 年成立豪迈，燃气轮机加工业务早期主要客户是 GE，2008 年收购铸造厂切入铸造领域，以铸铁为主，经多年积累 2013 年燃气轮机加工业务纳入豪迈科技，同时开始不断向其他大型零部件铸造和加工领域拓展，公司铸造业务开启高速增长。

表 9：公司铸造业务的主要发展历程

年份	主要事件
1995 年	成立豪迈科技
2007 年	切入燃气轮机加工业务，主要客户是 GE
2008 年	收购铸造厂向铸造领域拓展
2013 年	燃气轮机业务纳入豪迈科技，公司铸造业务开启高速增长

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

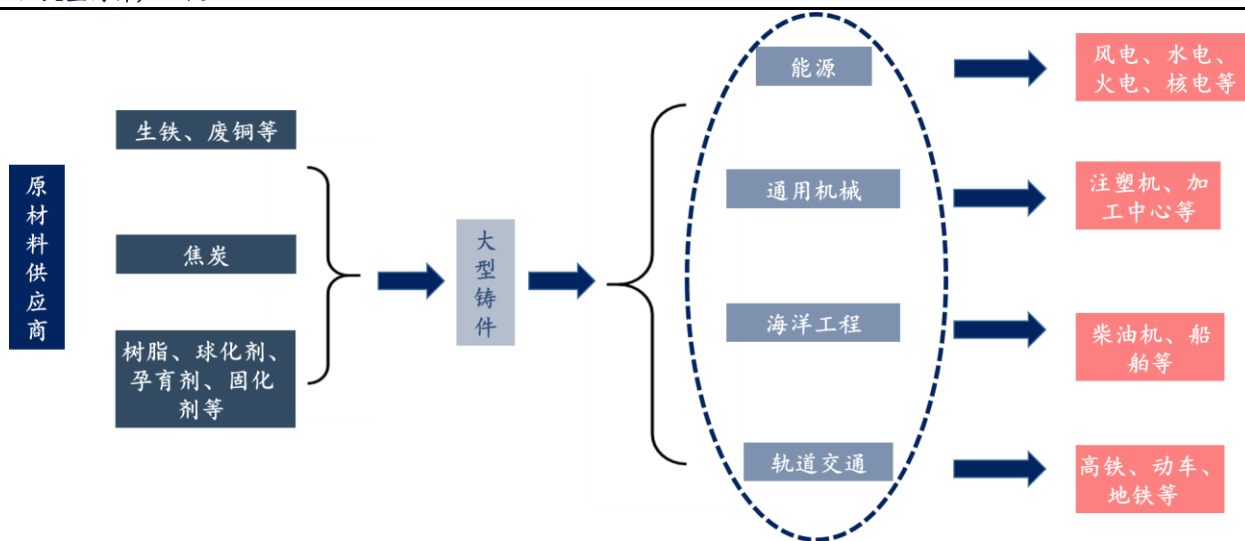
大型铸件下游领域广泛，铸造业务有望保持高增

铸造是较早成熟的金属重溶、热加工成型工艺，距今已有 6000 多年历史，工艺包括铸造金属准备、铸型准备和铸件处理等三个基本环节，基本工艺过程包括将固态金属熔炼成满足指标要求的金属液后，注入预先准备好的铸型中，经过冷却凝固、清整、热处理，得到预定要

求形状、尺寸和性能的成型金属毛坯，经进一步机械加工后成为铸件成品。铸造作为传统工艺在工业化进程中受益于现代高新技术的进步，以较为经济的金属成型方法和较好的综合性能，相较锻、轧、焊、冲等工艺具有一定比较优势，目前仍是金属成型的主要工艺方法。

大型铸件一般指单件毛重 5 吨以上的铸件。大型铸件生产所需原材料主要为生铁和废钢，辅助材料主要为树脂、球化剂、孕育剂、固化剂等，其中，生铁、废钢所占生产成本比重较大。大型铸件下游需求领域分布广泛，重工制造的各个细分行业包括电力、通用机械、造船、机床、矿山、冶金、石化等领域，不同行业的铸件产品种类较多，规格不同，一般都有特定技术和性能要求，因此大型铸件一般会有专业化分工，专注各自细分的领域，而铸造优势强（技术、效率、管理、成本）的企业则具备向其他领域拓展的能力。

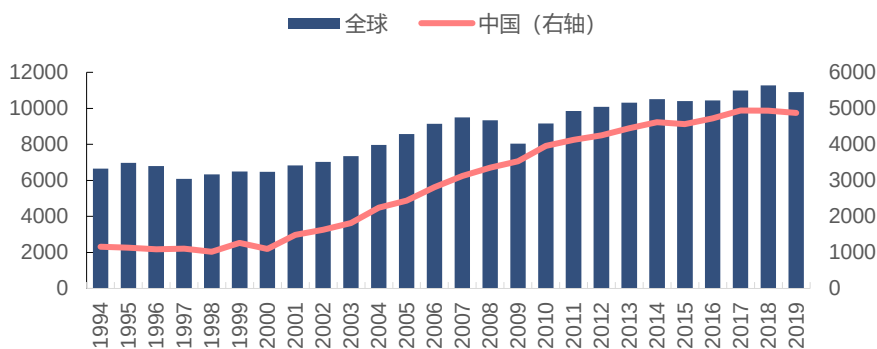
图 31：大型铸件产业链



资料来源：信达证券研发中心

全球铸件产量保持稳定增长，随产业转移趋势国内逐渐产量增速快于全球。2020 年全球铸件产量达到 1.09 亿吨，国内产量达到 4875 万吨，占比已经接近 50%。近些年全球制造业逐步向中国等发展中国家转移，国内逐渐产量增速明显快于全球增速。2000-2019 年全球铸件产量复合增速 2.78%，国内逐渐产量复合增速 8.17%。

图 32：全球和中国铸件产量（万吨）



资料来源：万得，信达证券研发中心

竞争格局来看，由于大型铸件壁垒较高，国际上大型铸件生产能力较强的企业主要集中在欧洲、日本和韩国等发达地区，主要企业包括法国克鲁索、德国新北尔康普、日本制钢所、日本铸锻钢公司、神户制钢、韩国斗山重工等。上述企业发展历史较长，在装备和工艺方面较为先进，生产能力和技术水平位居全球前列，同时也有较大的市场份额。国内的竞争格局主要体现为，国有控股的大型综合性设备制造企业竞争地位较高，民营企业在某些细分领域占

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 21

据优势并不断发展壮大。国有控股的大型综合性设备制造企业的铸件制造分厂或分公司，主要为集团内部成套设备提供配套服务，主要企业有一重、二重、上重、中信重工、大连重工等；而在某些细分领域占据优势的规模化民营企业则参与充分的市场竞争，一方面弥补上述国有成套设备制造企业内部产能的不足，另一方面为其他市场化成套设备制造商提供基础部件配套，主要包括日月股份、豪迈、永冠集团、吉鑫科技、佳力科技等。

表 10：国内主要大型铸件企业

企业名称	铸件相关产品单件极限铸造能力	生产能力
一重	500 吨铸钢件	铸钢件 6 万吨
二重	550 吨铸钢件	5-6 万吨金属结构件
上重	450 吨铸钢件	铸钢件 4 万吨
中信重工	200 吨灰铸铁件、150 吨球铁铸件	铸铁件 3 万吨
大连重工	210 吨铸件	铸铁件 8 万吨
日月股份	110 吨球铁铸件	铸铁件 20 万吨
永祥铸造/陆霖铸造/东莞铸造	50 吨球铁铸件	铸铁件 4.8 万吨/铸铁件 4.0 万吨/铸铁件 1.8 万吨
吉鑫科技	100 余吨球铁铸件	17.38 万吨（2015 年产量）
佳力科技	35 吨球铁铸件	铸铁件 3.5 万吨

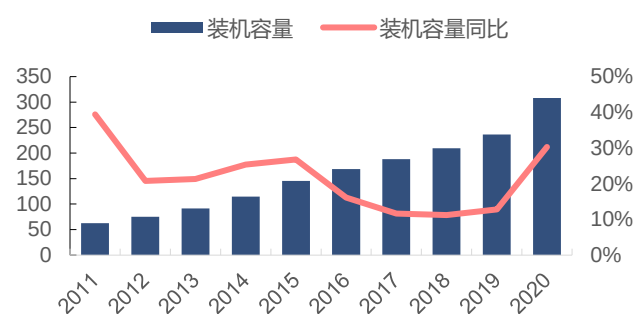
资料来源：日月股份招股说明书，信达证券研发中心

注：2014 年数据，仅作参考

风电铸件竞争力强，受益风电长赛道有望长期稳增

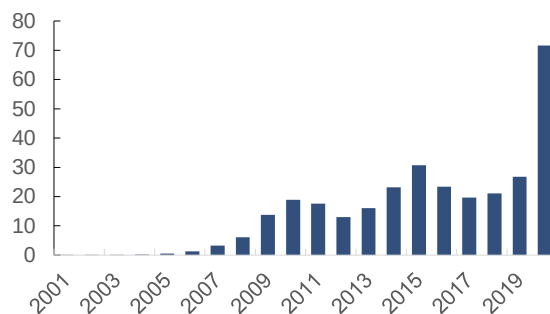
“碳达峰、碳中和”目标下风电装机需求长期有望保持稳增，公司风电铸件有一定竞争优势，长期有望保持较快增长。国内风电新增装机市场短期受抢装影响，长期需求有望保持稳定增长，主要基于“碳达峰、碳中和”目标下政策驱动能源结构变革，风电、光伏等可再生能源的发展力度将不断加大，同时风电大规格趋势、核心部件国产化、风电消纳问题的解决将带动风电成本持续降低，我们预计国内风电装机容量长期将稳定增长。国内风电新增装机规模在 2008 年后快速增长，由于补贴政策导致每年新增风电装机规模有一定波动，但整体仍呈现上行态势。2020 年我国风电新增装机规模达 71.67GW，截至到 2020 年国内风电累计装机规模达到 308GW。2010-2020 年国内风电装机规模 CAGR 达到 21.28%。

图 33：国内风电装机容量和同比（GW）



资料来源：CWEA，信达证券研发中心

图 34：国内新增装机容量变化情况（GW）



资料来源：CWEA，信达证券研发中心

政策端来看，我国对新能源发展的重视程度日益提升，对于风电也有明确的增长目标。我国于 2016 年发布《中国风电发展路线图 2050》，计划 2020 年后国内风电价格将低于煤电的价格，国内现行的风力发电补贴政策将逐步取消、退出；到 2020、2030 和 2050 年，中国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦，2050 年风电将满足国内 17% 的电力需求。目前来看政策指引正在按照风电路线图规划执行，国内风电装机容量也已超过 2 亿千瓦。

去年 9 月份习总书记在联合国大会讲话中提出我国力争在 2030 年实现碳排放达到峰值、2060 年实现碳中和，风电是新能源发展以及实现碳中和规划的重要助力。去年 10 月份北京

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 22

召开国际风能大会，发布《风能北京宣言》，目标是“十四五”期间每年新增装机 5000 万千瓦以上，2030 年风电装机到 8 亿千瓦，2060 年至少 30 亿千瓦。我们认为，随着国家新能源战略的持续推进，以及产业技术驱动成本持续下降，国内风电装机需求有望实现稳增。

表 11：我国风电主要政策目标

政策来源	日期	2020 年目标	2030 年目标	2050 年目标	2060 年目标
联合国大会	2020 年		碳排达峰		碳中和
风电发展路线图	2016 年	2 亿千瓦风电装机容量	4 亿千瓦风电装机	10 亿千瓦风电装机	
风能北京宣言	2020 年	十四五每年新增装机超 5000 万千瓦	8 亿千瓦风电装机		30 亿千瓦风电装机

资料来源：相关政府网站，信达证券研发中心

成本端来看，国内风电成本逐渐接近发电侧平价，风电大功率趋势、核心部件国产化、风电消纳问题的解决将带动风电成本持续降低。风电成本的主要影响因素包括有效利用时间、弃风电量、机组的单位生产效率、设备国产化率等，这些方面多数都存在继续改善的空间，风电成本有望持续下降。目前来看，平均发电成本低于用户侧电价，部分区域已经低于发电侧电价，国内陆上风电在 2021 年补贴退出后有望基本实现发电侧平价。根据国内研究对陆上风电的成本测算，2000 小时的有效利用时间情况下，度电成本已不到 0.5 元，随着利用小时数的提升，成本下降弹性较大。

表 12：陆上风电分资源区度电成本测算

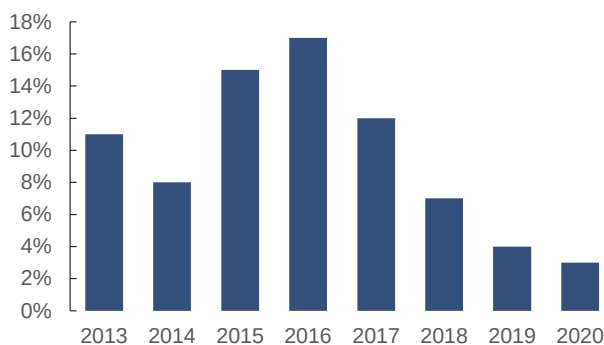
类别	等效利用小时数(区间均值)/h	2019 年指导电价/(元/kWh)	LCOE/(元/kWh)
I 类	2850	0.34	0.3445
II 类	2600	0.39	0.3797
III 类	2500	0.43	0.3977
IV 类	2000	0.52	0.4951

资料来源：《风电投资项目 LCOE 计算模型及应用分析》，信达证券研发中心

弃风限电问题逐步解决。由于我国风电建设在一定时期内保持高速增长，而由于电源调峰能力有限、配套电网规划建设存在滞后，弃风限电现象一度较为严重。2016 年我国平均弃风率达到 17%，其中甘肃、新疆、吉林、内蒙古和黑龙江弃风率分别为 43%、38%、30%、21%和 19%，大量风电资源无法并网发送到电力需求量较大的地区。此后在一系列针对可再生能源消纳、特高压输电线路建设等政策推动下，弃风限电情况逐步好转。

风电大功率趋势明确，规模经济持续显现。据风能委员会（CWEA）数据显示，2018 年，全国新增装机的风电机组平均单机容量为 2183kW，同比增长 3.4%；累计装机的风电机组平均单机容量为 1691kW，同比增长 2.5%。2018 年全国新增风电机组中，2MW 以下新增装机市场容量占比为 4.2%，2MW 至 3MW（不包含 3MW）新增装机占比达 31.9%，3MW 至 4MW（不包含 4MW）机组新增装机占比达到 7.1%。与 2017 年相比，2.1MW 至 2.9MW 机组市场份额同比增长了 5.8%；2MW 机组市场份额同比下降了 8.4%。我们认为未来仍将保持单机功率持续提升的趋势。

风电国产化进程加快驱动降本。风电设备中技术要求和国产化难度最高的两部分是轴承和控制系统，轴承属于风电设备的核心零部件，由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求，使得风电轴承具有较高的技术复杂度。风电轴承主要分变桨、偏航轴承和传动系统轴承（主轴、增速器及电机轴承）两大类。风电轴承的尺寸随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加。我们认为国内风电关键零部件国产化正在不断加快，风电设备投资成本有望持续降低。

图 35：我国平均弃风率


资料来源：国家能源局，信达证券研发中心

图 36：国内不同单机容量风电机组新增装机占比


资料来源：CWEA，信达证券研发中心

风电抢装今年有一定延续，预计上半年铸件业务同比增长。新核准陆上风电 21 年之后将全面平价，预计海上风电 21 年后启动退补。2019 年 5 月 21 日，国家发改委下发了关于《完善风电上网电价政策的通知》：陆上风电 2021 年后将不再补贴逐步。其中 2018 年底前核准的存量项目、2019-2020 年新核准项目分别在 2020 年、2021 年没有并网的将不再补贴，且 2021 年以后新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；海上风电补贴退坡力度相对较小。其中潮间带 2019 年以后新核准的项目将按照所在资源区陆上风电指导价进行补贴；近海 2019-2020 年新核准的项目的指导价调整为每千瓦时 0.8 元、0.75 元。

表 13：我国风电补贴政策变化

资源区	未调整	首次调整	本次调整后存量项目		本次调整后存量		
	2009-2015	2016-2017	2018		2019-2020（竞价指导价）		
陆上项目调整节点		2016 年前核准，2017 年底 前开工，2020 年底前并网	2018 年前核准， 2019 年底前开工， 2020 年底前并网	2018 年核准， 2020 年底前并网	2019 年核准， 2020 年底前并网	2020 年核准，2021 年 年底前并网	
陆上风电	I 类资源区	0.51	0.49	0.47	0.4	0.34	0.29
	II 类资源区	0.54	0.52	0.5	0.45	0.39	0.34
	III 类资源区	0.58	0.56	0.54	0.49	0.43	0.38
	IV 类资源区	0.61	0.61	0.6	0.57	0.52	0.47
2018 年底前核准陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网，国家不再补贴；自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网							
海上项目调整节点		2014-2018 核准，2021 年前全部并网				2019	2020
海上风电	近海	0.85				0.8	0.75
	潮间带	0.75				海上项目调整节点	
2018 年底前已核准的海上风电项目，在 2021 年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价							

资料来源：国家发改委，信达证券研发中心

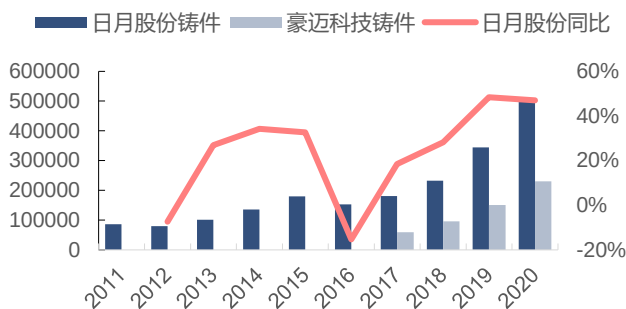
国内风电铸件龙头日月股份主营风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2020 年底日月股份已拥有年产 40 万吨铸件的产能规模，约是豪迈两倍，同时拥有最大重量 130 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。此外，日月股份仍在加速扩产，2020 年 5 月开始建造年产 18 万吨海装关键铸件项目（二期 8 万吨）；可转债募集项目年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目 2020 年 7 月份开始稳步释放产能，预计将在 2021 年建设完成并达产，项目建设完成后公司将形成年产 22 万吨精加工产能。2020 年非公开发行募集资金投资年产 22 万吨大型铸件精加工项目处于设计和规划中，以上项目建设完成后日月股份将形成 48 万吨铸造和 44 万吨精加工产能规模。

2020 年豪迈科技铸造业务（含加工）收入 23.01 亿元，日月股份铸件收入 50.69 亿元，同

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 24

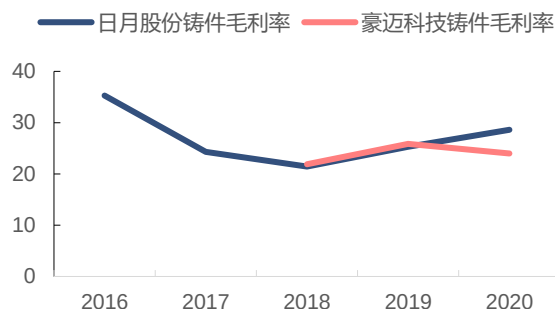
比增长 47.06%，近些年随产能持续释放日月股份铸件收入增速不断提升，2017-2020 年日月股份铸件收入复合增速 40.94%，同期豪迈科技增速更快，铸造业务（含加工）收入复合增速达 57.31%。日月股份作为公司主要竞争对手，扩产力度较大对公司形成一定竞争压力，但也同时表明大型铸件行业空间较大，规模以上企业竞争优势明显，市场份额将逐步向头部集中。从盈利能力表现来看，日月股份和豪迈科技毛利率不相上下，表明公司在成本管控方面也有一定领先优势。

图 37：公司和日月股份铸件收入对比（万元）



资料来源：相关公司公告，信达证券研发中心

图 38：公司和日月股份铸件毛利率对比（%）

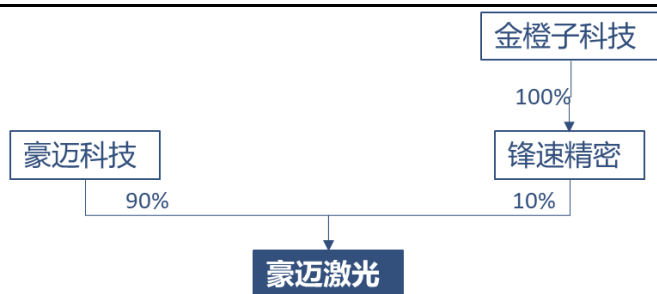


资料来源：相关公司公告，信达证券研发中心

积极拓展激光设备，有望打造新增长点

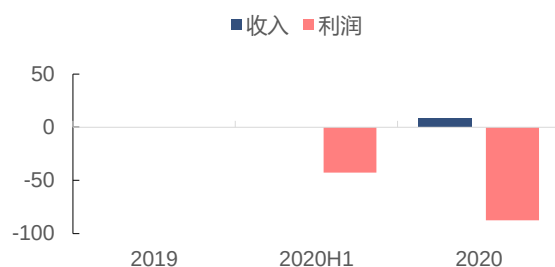
公司在发展轮胎模具和大型零部件机械产品两项业务的同时，也积极发挥在技术、研发、创新等方面的优势积极拓展其他领域。公司积极拓展激光设备业务，目前激光设备业务尚在培育期，2019 年底合资成立豪迈激光，公司控股 90%，锋速精密持股 10%。2019-2020 上半年豪迈激光未取得收入，2020 年豪迈激光收入 8.69 万元，利润-87.53 万元。我们预计公司激光业务未来 3 年有望达到盈亏平衡。公司拥有制造业成功基因，创新研发和成本管控实力较强，制造能力有望在其他领域复制，打造业绩多增长点。

图 39：豪迈激光股权结构



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

图 40：豪迈激光收入和利润变化情况（万元）



资料来源：公司公告，信达证券研发中心

盈利预测、估值与投资评级

1、盈利预测与假设

(1) 营业收入：轮胎模具业务我们预计中长期保持超过行业平均增速（3%），考虑到去年疫情影响，我们预计 2021-2023 年公司轮胎模具收入增速分别为 12%、6%、6%。铸造及加工业务预计风电新增装机较上年有所回落，燃气轮机等其他大型铸件仍将保持较快增速，预计明年风电市场实现恢复性增长，中长期保持稳增，预计 2021-2023 年公司铸造及加工业务收入增速分别为 30%、40%、30%。橡胶机械体量和基数较小，同时考虑去年疫情导致收入下降，预计 2021-2023 年收入增速分别为 25%、20%、20%。综合以上我们预计 2020-2022 年公司营收同比增速分别为 19.52%、21.16%、18.64%。

(2) 盈利能力：毛利率方面，我们预计公司单位成本仍有下行空间，通过设备持续升级、成本管控加强综合提高生产效率，进一步降低单位成本，同时考虑到市场竞争持续加剧，产品价格有一定下行压力，预计公司各项主营业务的毛利率稳中有降，中长期仍然呈现较高的韧性。预计 2021-2023 年公司综合毛利率分别为 30.0%、29.2%、28.5%。费用端，我们预计公司管理能力持续提升带动经营效率进一步提高，预计收入增速高于费用增速，费用率仍有进一步下降空间。我们预计公司 2021-2023 年净利率分别为 19.3%、19.0%、19.1%。

基于以上假设，我们预计公司 2021 年至 2023 年净利润分别为 12.19 亿元、14.57 亿元和 17.32 亿元，相对应的 EPS 分别为 1.52 元/股、1.82 元/股和 2.16 元/股，对应当前股价 PE 分别为 20 倍、17 倍和 14 倍。

2、估值与投资评级

公司是轮胎模具全球龙头，A 股从事轮胎模具的上市公司巨轮智能业绩亏损同时处于转型阶段，此外其他上市公司中同时具备设备产品耗材属性、下游偏消费、全球市占率领先的企业较少，我们选取弘亚数控、中密控股、杰克股份以及风电铸件龙头日月股份作为可比公司进行估值参考。弘亚数控主营木工机械设备，尽管木工机械不属于耗材，但下游家具行业和公司所处轮胎行业均偏消费，同时竞争格局演变相似，弘亚研发和成本优势较强，有望持续替代本土寡头竞争对手和外资企业份额，全球市占率持续提升，弘亚和豪迈只是所处发展阶段不同，弘亚同样具备全球龙头的发展潜质。中密控股主营产品密封件属于耗材，存量更新需求较高，类似轮胎产品。缝制设备龙头杰克股份和公司目前所处的发展阶段相似，市占率提升空间和新业务拓展进度有一定区别。上述公司 2021/2022 平均 PE 估值为 24/19 倍。公司作为全球轮胎模具龙头，研发和成本优势明显，市占率还有较大提升空间，制造业综合优势有望复制向其他领域，铸造业务持续拓宽，激光设备业务有望发力，公司业绩成长性较强，2021/2022 年业绩对应估值仅 20/17 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

表 14：可比公司盈利及估值对比

股票代码	证券简称	股价(元)	市值 (亿元)	PE (倍)				EPS (元)			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
002833.SZ	弘亚数控	33.69	102.09	20.67	20.71	16.41	13.25	1.63	1.63	2.05	2.54
300470.SZ	中密控股	38.94	81.07	35.59	26.84	21.57	17.68	1.09	1.45	1.81	2.20
603337.SH	杰克股份	25.67	114.45	36.15	19.20	14.91	12.60	0.71	1.34	1.72	2.04
603218.SH	日月股份	36.38	352.01	28.87	27.26	21.57	17.99	1.26	1.33	1.69	2.02
平均				33.54	24.43	19.35	16.09	1.02	1.37	1.74	2.09

资料来源：Wind，信达证券研发中心

注：股价为 2021 年 8 月 5 日收盘

风险因素

1) 经济环境和政策变化风险:

行业的发展与经济环境及政策密不可分,随着国内外经济形势及政策的变化,可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。

2) 汇率波动风险:

近年来,公司一直致力于开拓海外市场,发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可,公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,从而影响到公司的盈利水平,给公司经营带来一定风险。此外,随着出口业务规模的不断增长,公司的外币资产也将随之增加,人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。

3) 疫情反复等突发灾害性事件风险:

新冠疫情对全球经济带来重要负面影响,下游需求同时承受较大压力,如果未来疫情反复或者发生类似新冠疫情的其他对经济发展造成重大影响的灾害性事件,将对公司业绩造成一定影响。

4) 市场竞争加剧风险:

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业,公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。主导产品的年产量均居全国前茅,保持了较高的市场份额,体现出较强的竞争能力。但是,伴随着模具行业的市场竞争,如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力,可能会对公司业绩产生不利影响。

5) 原材料价格波动风险:

公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等,近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动,原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平,给盈利能力带来不利影响。

资产负债表					
单位:百万元					
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	4,136	4,178	5,265	6,663	8,348
货币资金	481	293	402	631	806
应收票据	107	81	104	126	149
应收账款	1,456	1,554	1,838	2,227	2,638
预付账款	49	121	133	163	195
存货	863	943	1,213	1,488	1,779
其他	1,179	1,187	1,575	2,028	2,782
非流动资产	2,656	2,794	3,071	3,328	3,585
长期股权投资	299	419	439	444	449
固定资产(合计)	1,750	1,957	2,107	2,257	2,407
无形资产	304	296	296	296	296
其他	303	121	228	330	432
资产总计	6,792	6,972	8,335	9,991	11,933
流动负债	1,738	1,093	1,240	1,439	1,650
短期借款	975	370	375	380	385
应付票据	0	0	0	0	0
应付账款	301	284	340	417	498
其他	463	439	525	643	767
非流动负债	96	103	101	101	101
长期借款	18	2	0	0	0
其他	78	101	101	101	101
负债合计	1,835	1,196	1,341	1,540	1,751
少数股东权益	6	6	5	5	5
归属母公司股东权益	4,951	5,770	6,989	8,445	10,177
负债和股东权益	6,792	6,972	8,335	9,991	11,933

重要财务指标					
单位:百万					
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	4,387	5,294	6,328	7,667	9,083
同比 (%)	17.8%	20.7%	19.5%	21.2%	18.5%
归属母公司净利润	863	1,007	1,219	1,457	1,732
同比 (%)	16.7%	16.7%	21.0%	19.5%	18.9%
毛利率 (%)	32.9%	30.6%	30.0%	29.2%	28.5%
ROE%	17.4%	17.5%	17.4%	17.2%	17.0%
EPS (摊薄)(元)	1.08	1.26	1.52	1.82	2.16
P/E	17.53	23.55	20.20	16.91	14.22
P/B	3.05	4.11	3.52	2.92	2.42
EV/EBITDA	12.95	16.84	15.34	13.05	11.13

利润表					
单位:百万元					
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	4,387	5,294	6,328	7,667	9,083
营业成本	2,945	3,675	4,428	5,430	6,492
营业税金及附加	55	60	57	69	82
销售费用	86	49	57	65	73
管理费用	135	136	158	176	191
研发费用	177	200	234	268	282
财务费用	16	56	29	29	29
减值损失合计	0	0	0	0	0
投资净收益	25	23	32	38	45
其他	15	32	15	20	24
营业利润	1,012	1,173	1,412	1,687	2,005
营业外收支	-4	-3	-3	-3	-3
利润总额	1,008	1,170	1,409	1,684	2,002
所得税	146	163	190	227	270
净利润	863	1,007	1,218	1,456	1,732
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属母公司净利润	863	1,007	1,219	1,457	1,732
EBITDA	1,207	1,414	1,604	1,868	2,174
EPS (当年)(元)	1.08	1.26	1.52	1.82	2.16

现金流量表					
单位:百万元					
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金	-171	-128	583	675	613
净利润	863	1,007	1,218	1,456	1,732
折旧摊销	218	239	210	210	210
财务费用	30	18	22	23	23
投资损失	-25	-23	-32	-38	-45
营运资金变动	-1,268	-1,378	-836	-975	-1,305
其它	11	9	0	-1	-1
投资活动现金流	-530	-16	-455	-428	-421
资本支出	-304	-212	-462	-461	-461
长期投资	-249	168	-25	-5	-5
其他	23	28	32	38	45
筹资活动现金流	658	70	-19	-18	-18
吸收投资	1	0	0	0	0
借款	990	378	3	5	5
支付利息或股息	-333	-308	-22	-23	-23
现金流净增加额	-35	-86	109	229	174

研究团队简介

罗政，复旦大学金融学硕士，曾任新华社上海分社记者、中信建投证券研究发展中心中小市值组研究员、国盛证券机械设备行业机械组负责人，2020年3月加入信达证券，负责机械设备行业研究工作。

刘卓，对外经济贸易大学金融学硕士，2017年加入信达证券研发中心，曾任农林牧渔行业研究员，现从事机械设备行业研究。

刘崇武，中国科学院大学材料工程硕士，曾任财信证券研究发展中心机械设备行业研究员，2020年6月加入信达证券，从事机械设备行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北区销售	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北区销售	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北区销售	刘晨旭	13816799047	liuchexu@cindasc.com
华北区销售	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北区销售	陆禹舟	17687659919	luyuzhou@cindasc.com
华东区销售	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东区销售	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东区销售	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东区销售	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华东区销售	戴剑箫	13524484975	daijianxiao@cindasc.com
华南区销售总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南区销售	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南区销售	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南区销售	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南区销售	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南区销售	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入： 股价相对强于基准 20% 以上；	看好： 行业指数超越基准；
	增持： 股价相对强于基准 5%~20%；	中性： 行业指数与基准基本持平；
	持有： 股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡： 行业指数弱于基准。
	卖出： 股价相对弱于基准 5% 以下。	

评级说明

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。